

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 6 CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2024

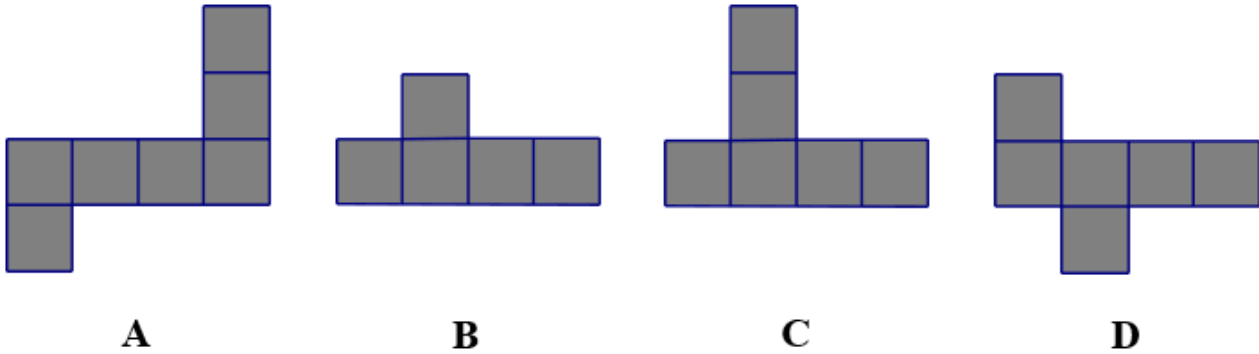
MÔN: TOÁN

Đề số 5

Nguồn: Sưu tầm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hình nào dưới đây có thể gấp lại thành một hình lập phương?



- A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D

Câu 2. Trong trang trại có gà và thỏ. Biết rằng có tất cả 30 con và số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 24 cái. Số con gà là:

- A. 6 con B. 12 con C. 18 con D. 24 con

Câu 3. Cô Mai có 7 quả cam với cân nặng tính theo gam lần lượt là 93;87;84; 90;89; 96; 78. Cô muốn xếp hai đĩa, mỗi đĩa 3 quả sao cho hai đĩa nặng bằng nhau. Khối lượng quả cam cô bỏ ra bằng:

- A. 84 g B. 87 g C. 89 g D. 96 g

Câu 4. Cho phép tính sau trong đó các chữ cái giống nhau thay bằng các chữ số giống nhau, các chữ cái khác nhau thay bằng các chữ số khác nhau để được phép tính đúng. Chữ số B là:

$$\begin{array}{r} A B C \\ \times \quad 4 \\ \hline C 7 A \end{array}$$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Câu 5. Trên một mảnh đất hình vuông, người ta đào một cái ao cũng hình vuông. Biết khoảng cách giữa các cạnh của khu đất đến mép ao là 2m và diện tích phần đất còn lại làm bờ ao là 104 m², diện tích của cái ao là:

- A. 81 m² B. 121m² C. 169 m² D. 225 m²

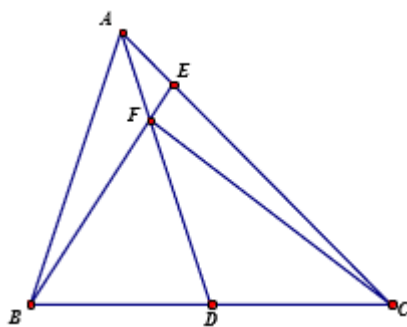
II. TỰ LUẬN

Câu 6. Một hành khách trên một chuyến tàu nhận thấy anh ấy đi qua một cây cầu dài 600 m trong vòng 50 giây. Hỏi đoàn tàu mất bao nhiêu lâu để đi qua cây cầu? Biết rằng đoàn tàu dài 240 m.

Câu 7. Cho tam giác ABC có diện tích 90 cm^2 . Trên cạnh BC lấy D sao cho $BD = DC$. Trên cạnh AC lấy E sao cho $AE = \frac{1}{5} AC$.

a) Tính tỉ số $S_{CFB} : S_{AFB}$ và $S_{AFC} : S_{AFB}$

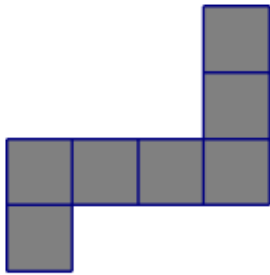
b) Tính diện tích tam giác AFB.



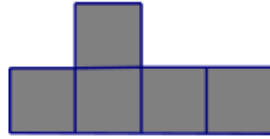
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

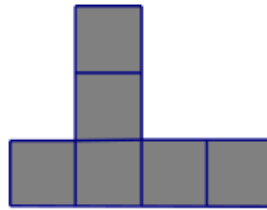
Câu 1. Hình nào dưới đây có thể gập lại thành một hình lập phương?



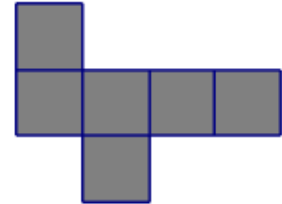
A



B



C



D

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Cách giải:

Hình lập phương có 6 mặt, nên loại hình A, B.

Hình D có thể gập được.

Đáp án: D

Câu 2. Trong trang trại có gà và thỏ. Biết rằng có tất cả 30 con và số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 24 cái. Số con gà là:

A. 6 con

B. 12 con

C. 18 con

D. 24 con

Cách giải:

Giả sử 30 con đều là gà, thì số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là: $2 \times 30 - 0 \times 4 = 60$ (chân)

Hiệu số chân chênh lệch là: $60 - 24 = 36$ (chân)

Thay 1 con gà bằng 1 con thỏ thì hiệu số chân giảm là: $2 + 4 = 6$ (chân)

Số lần thay hay số con thỏ là: $36 : 6 = 6$ (con)

Số con gà là: $30 - 6 = 24$ (con)

Đáp án: D

Câu 3. Cô Mai có 7 quả cam với cân nặng tính theo gam lần lượt là 93;87;84; 90;89; 96; 78. Cô muốn xếp hai đĩa, mỗi đĩa 3 quả sao cho hai đĩa nặng bằng nhau. Khối lượng quả cam cô bỏ ra bằng:

A. 84 g

B. 87 g

C. 89 g

D. 96 g

Cách giải:

Tổng 6 quả cân còn lại phải là số chẵn, mà ban đầu có 3 quả cân là số lẻ nên quả cân lấy ra là số

lẻ.

Nếu lấy ra quả 87g thì tính được cân nặng mỗi bên đĩa cân (không sắp xếp được) Nếu lấy ra quả 89g thì tính được cân nặng mỗi bên đĩa cân. (Sắp xếp được)

Đáp án: C.

Câu 4. Cho phép tính sau trong đó các chữ cái giống nhau thay bằng các chữ số giống nhau, các chữ cái khác nhau thay bằng các chữ số khác nhau để được phép tính đúng. Chữ số B là:

$$\begin{array}{r} A B C \\ \times \quad 4 \\ \hline C 7 A \end{array}$$

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Cách giải:

Xét hàng đơn vị: $C \times 4$ được A nên A là chữ số chẵn

Xét hàng trăm: $A \times 4$ được C nên A bé hơn hoặc bằng 2, nên $A = 2$ và $C = 8$ hoặc 9

Vì $C \times 4$ được 2 nên $C = 8$

Xét hàng chục: $B \times 4 + 3$ được 7 nên $B = 1$ hoặc 6 suy ra $B = 1$

Đáp án: A.

Câu 5. Trên một mảnh đất hình vuông, người ta đào một cái ao cũng hình vuông. Biết khoảng cách giữa các cạnh của khu đất đến mép ao là 2m và diện tích phần đất còn lại làm bờ ao là 104 m², diện tích của cái ao là:

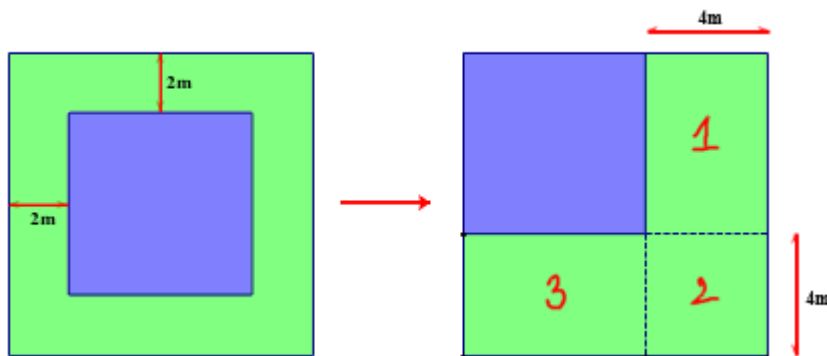
A. 81 m²

B. 121m²

C. 169 m²

D. 225 m²

Cách giải:



Ta chuyển hình vẽ về như hình trên, cạnh của mảnh đất dài hơn cạnh của ao là: $2 \times 2 = 4$ (m)

Quan sát hình vẽ, ta chia diện tích còn lại của mảnh đất thành 3 hình: Hình chữ nhật (1); Hình vuông (2) và hình chữ nhật (3).

Hình (1) và hình (3) có diện tích bằng nhau vì cùng có chiều rộng bằng 4m và chiều dài là cạnh của cái ao.

Hình (2) có độ dài mỗi cạnh bằng 4m.

Diện tích hình vuông (2) là: $4 \times 4 = 16 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích hình chữ nhật (1) và (3) là: $104 - 16 = 88 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích hình chữ nhật (1) là: $88 : 2 = 44 \text{ (m}^2\text{)}$

Chiều dài cạnh cái ao là: $44 : 4 = 11 \text{ (m)}$

Cạnh hình vuông ban đầu dài là: $11 + 4 = 15 \text{ (m)}$

Diện tích miếng đất hình vuông ban đầu là: $15 \times 15 = 225 \text{ (m}^2\text{)}$

Đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Câu 6. Một hành khách trên một chuyến tàu nhận thấy anh ấy đi qua một cây cầu dài 600 m trong vòng 50 giây. Hỏi đoàn tàu mất bao nhiêu lâu để đi qua cây cầu? Biết rằng đoàn tàu dài 240 m.

Cách giải:

Vận tốc của đoàn tàu là: $600 : 50 = 12 \text{ (m/s)}$

Khi đoàn tàu đi qua hết cây cầu, đoàn tàu phải đi hết chiều dài cây cầu và chính chiều dài của nó, quãng đường tàu phải đi là: $600 + 240 = 840 \text{ (m)}$

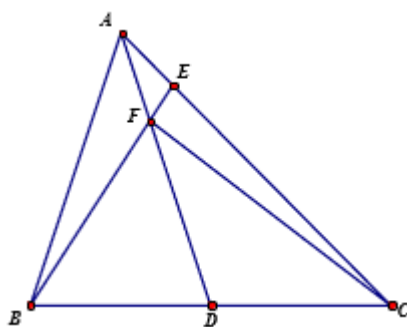
Thời gian đoàn tàu đi qua cầu là $840 : 12 = 70 \text{ (giây)}$

Đáp số: 70 giây

Câu 7. Cho tam giác ABC có diện tích 90 cm^2 . Trên cạnh BC lấy D sao cho $BD = DC$. Trên cạnh AC lấy E sao cho $AE = \frac{1}{5} AC$.

a) Tính tỉ số $S_{CEB} : S_{AFB}$ và $S_{AFC} : S_{AFB}$

b) Tính diện tích tam giác AFB.



Cách giải:

a) Ta có: $\frac{S_{CEB}}{S_{AEB}} = \frac{CE}{AE} = \frac{4}{1}$ (chung chiều cao từ B xuống AC)

Suy ra, tỉ số chiều cao từ A xuống BE và chiều cao từ C xuống BE cũng bằng $\frac{4}{1}$ (chung đáy BE)

$$\text{Suy ra } \frac{S_{CFB}}{S_{AFB}} = \frac{4}{1} \text{ (chung đáy BF)}$$

$$\text{Tương tự: } S_{AFC} : S_{AFB} = 1:1$$

$$\text{b) Từ câu a ta có } S_{AFC} : S_{AFB} = 1 : 1 \text{ và } \frac{S_{CFB}}{S_{AFB}} = \frac{4}{1}$$

$$\text{Diện tích tam giác AFB là: } 90 : (1 + 1 + 4) \times 1 = 15 \text{ (cm}^2\text{)}$$